

沈阳药科大学

抗 MASH 冷门药物筛选 新方向进展汇报

靶点创新组合 · 73.9 万分子库 · 冷门候选到湿实验方案

项目：	基于贝叶斯图神经网络的抗 MASH 天然药物筛选（大创）
汇报期间：	2026 年 8 月（新方向阶段）
文档性质：	进展汇报

2026 年 8 月

一、任务定位与方法学框架

本阶段任务：脱离原有申报书方法（单靶点 FXR 主锚+10 味药限定），从课题本质出发——找到新颖的抗 MASH 药物。靶点本身也是创新对象，不做单一锁定，以“遗传机会靶点+新范式靶点+疾病模块可成药枢纽”组成并行靶点组合；化合物空间放开为全部天然产物（73.9 万分子起步）。

方法学八步（顶刊逻辑，全部真实数据）：①遗传学锚靶（GWAS Catalog+Open Targets 实测）→②疾病模块（216 例肝活检共表达分析）→③超大天然库（COCONUT 全库 738,823 分子）→④11 肝靶点多靶点 QSAR（ChEMBL 9,195 化合物训练）→⑤冷门来源+ADMET+新颖性过滤→⑥综合分排名→⑦分子对接三角验证→⑧湿实验方案。

二、已完成进展总览

表 1 新方向八步执行状态

步骤	内容	状态
①遗传锚靶	GWAS Catalog Solr 管道 96 研究 797 关联+OpenTargets v4 全量拉取	完成
②疾病模块	GSE135251(n=216)共表达：纤维化模块(r=0.58)/脂滴模块/胆固醇合成模块，45 个 hub 基因	完成
③超大库	COCONUT 2026-08(248MB)→去重去无效→738,823 分子，27.4 万带物种溯源	完成
④多靶点 QSAR	11 靶点 9,195 化合物；检验 Spearman：THRβ 0.89/LXRα 0.85/PPARγ 0.83/SCD 0.69；全库打分完成	完成
⑤⑥过滤排名	NP 耐受 ADMET+冷门物种计分(排除 30 名药属/已知药)+综合分	完成(TOP500)
⑦对接三角	TOP12 于 FXR/THRβ/ACC 三受体交叉对接(重对接验证过的结构)	完成
⑧湿实验方案	细胞→酶学→动物三级方案(见第五节)	已拟定

三、靶点创新组合（不锁定单靶点，三线并行）

按“一切皆可重来，只要求新颖有效”的原则，靶点层组合如下——三者互补，任何一条线出 hit 即成立：

表 2 靶点组合与新颖性评估

线	靶点	证据与新颖性	拥挤度
A 遗传机会	MARC1(p=1e-43,OT 遗传 0.818,有配体结构); TM6SF2(3e-83); SLC39A8(1e-133); SERPINA1(CIR 遗传 0.902); GCKR/MBOAT7/SUGP1/FARSB/SAMM50/CMIP	GWAS 多性状验证+零在研药物 (PNPLA3 已被 AZ 的 ASO 占位、 HSD17B13 被 GSK/Alnylam 三家挤满, 均降权)	空白
B 新范式	CerS6(神经酰胺合酶 6)	Science 2025(PMID 40310917): 肠道真菌 Fusarium foetens 代谢物 FF-C1 直接抑制 CerS6 逆转小鼠 MASH——天然真菌代谢物+全新靶点的完整先例; 抑制剂几乎空白	极低
C 疾病模块	胆固醇合成模块 hub(SQLE/FDFT1, r_NAS=0.24); 纤维化模块 hub(MMP2/THY1/MFAP4)	源自本项目 216 例共表达分析; SQLE/FDFT1 无上市降肝脂药(statins 占据 HMGCR); 纤维化 hub 为 MASH 关键终点	低-中

说明: A 线由人类遗传学背书 (最不易翻车), B 线由顶刊动物药效背书 (机制最新), C 线由本队自有数据背书 (可独立叙事)。三线共用同一化合物库与筛选管线。

四、冷门候选筛选结果

73.9 万分子→QSAR+ADMET+冷门过滤→TOP500→TOP12 对接三角验证。首批三首选 (全部冷门来源、多证据一致):

表 3 首选湿实验候选 (对接单位 kcal/mol)

候选	来源	QSAR-top3	FXR	ACC	THRβ
07H239-A	炭角菌内生真菌 (Xylariaceae)	7.39	-8.06	-9.00	-8.04
Alisiaquinol	未鉴定海绵	7.39	-7.10	-9.85	-5.80
Aspergicin	海洋红树林内生曲霉	6.83	-8.09	-9.42	-3.24
樟芝 antrodin 群(对照)	牛樟芝(台湾真菌)	7.2-7.6	-8.5~-10.6(文献交叉)	强	失效(甾体)

- 阳性对照锚点: GW4064 在 FXR=-9.70、ND-646 在 ACC=-10.52、resmetirom 在 THRβ=-10.11——候选分数与已知活性药同量级。
- 交叉验证发现: 樟芝 antrodin 群在本轮 73.9 万库筛选中独立重现 (与上一轮文献锚定路线收敛), 升格为稳健对照组。
- 其余 TOP 冷门来源: 内生真菌(Merulin/Xylarenone/Pleosporone)、海洋放线菌氯化色烯、大型藻、海绵生物碱(共 40 个, 见 shortlist_top500.csv)。

局限如实声明: QSAR 在天然产物空间的外推可靠性有限 (前期已自检), 故排名主证据为冷门文献+多模型一致性, QSAR 仅作排序器; 对接对大环/甾体骨架存在系统偏差已标

注。

五、湿实验方案（摘要）

- 阶段 1 细胞初筛：HepG2/Hepa1-6 棕榈酸脂变模型，TOP40 四点浓度(0.1-30 μ M)；BODIPY/TG 定量+CellTiter-Glo 活力；Hit 标准=TG 降 $\geq$ 30%且活力 $\geq$ 80% $\leq$ 10 μ M；阳性对照 AICAR/小檗碱/lovastatin。
- 阶段 2 机制归属：MARC1 重组酶活(NADH 340nm)；CerS6 酶活/神经酰胺组学(B 线)；FXR/THR β 报告基因；SPR 测 KD。
- 阶段 3 体内：AMLN 饮食 C57BL/6J 小鼠 12 周+给药 4 周(20mg/kg/day)，NAS 评分+油红 O+纤维化 qPCR，n=8/组。
- 样品获取：07H239-A 需菌种发酵(炭角菌可培养)；Aspergicin 海洋曲霉可培养；Alisiaquinol 海绵来源难 $\rightarrow$ 先做合成类似物；樟芝菌丝体粉+antrocin 标样可购。

六、下一步计划

- 靶点三线并行推进：A 线 MARC1 抑制剂筛选（库内对接+酶活验证）；B 线 CerS6——按 Science 2025 范式寻找第二个真菌 CerS6 抑制剂（本库真菌来源聚酮/生物碱优先）；C 线 SQLE/FDFT1 天然抑制剂筛选。
- 化合物线：07H239-A/Aspergicin 发酵获取+类似物虚拟扩充（ECFP 邻域检索 ChEMBL）；TOP40 采购清单与溶剂对照整理。
- 论文线：73.9 万分子四维三角筛选框架+机会靶点组合论证，目标普通期刊/学术会议。

七、结论

新方向已按用户要求完成重开：靶点不锁定（遗传机会+Science2025 新范式+自建疾病模块三线并行），化合物不限来源（73.9 万全天然产物空间），筛出内生真菌/海绵/海洋曲霉来源的三首选冷门候选并给出可执行湿实验方案。全部数据真实可溯源（GWAS/OT/ChEMBL/COCONUT/PubChem/PDB），全部代码可复现。